

# 仿生黑色素生物材料成果调研报告

深圳大学高等研究院

|                   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |        |                                                 |      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------|
| 上传成果介绍材料【AI 自动填写】 |                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |        | 添加上传                                            |      |
| 成果基本信息            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |        |                                                 |      |
| 成果名称：             | 基于聚二羟基吡啶（PDHI）的仿生黑色素生物材料                                                                                                                                                         |                                                                                    | 技术关键字： | 生物材料改性、新材料、仿生黑色素、聚二羟基吡啶（PDHI）、生物染发、白发转黑、内源性生物材料 |      |
| 技术负责人：            | 江一舟                                                                                                                                                                              | 职务、头衔：<br>深圳大学高等研究院研究员、内源性生物材料实验室负责人；<br>深圳市福田区政协委员；<br>美国威斯康星大学麦迪逊分校博士、宾夕法尼亚大学博士后 | 所属单位：  | 大学                                              | 深圳大学 |
| 联系电话：             |                                                                                                                                                                                  | 成熟度：                                                                               | TRL-7  | 发明专利数：                                          | 8 个  |
| 团队介绍：             | 江一舟研究员领衔；团队发表 SCI 论文 45 篇、总引用超 1400 次；获授权及申请国家发明专利 8 项；2015 年落地深圳，市级科研支持资金累计超千万元；约 2020 年获批”深圳市代谢与新药重点实验室”。                                                                      |                                                                                    |        |                                                 |      |
| 产业化基础             | <input type="checkbox"/> 有横向合作经验（优剪、直销体系、四川大学团队、中山/深圳/福建三家合作工厂）<br><input type="checkbox"/> 有成熟产品并销售（优剪数十家门店验证、直销体系已进入、西北部分药店在售）<br><input type="checkbox"/> 有样品样机（可提供”可量产版本”样品） |                                                                                    | 名称：    |                                                 |      |
| 技术成熟度             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |        |                                                 |      |
| TRL1-9            | 7（原型在真实运行环境示范、小批量试产试用）                                                                                                                                                           |                                                                                    |        |                                                 |      |

|           |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                     |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------|
| 核心技术突破    | 1. PDHI 与人体天然真黑色素化学结构单元相同,以生物途径着色,替代致敏致毒的 PPD 化学染发路线; 2. 配方端实现”一次操作即完成白发转黑”(市面竞品普遍需三次以上),美业场景 1 小时内完成全流程; 3. 原材料国内自主可控: 从四川大学购买,回深圳大学精加工,完成生物材料改性开发与工艺优化(减小分子量); 后期随量大将自主研发上游原材料; 4. 抗氧化工艺 + 包材方案: 小包装尖嘴软管,超出 100g 用铝罐(充惰性气体防氧化结块),保障 2 年保质期。 |                    |                                     | 上传附件 |
| 技术先进性     |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                     |      |
| 一般先进性     | 75■80%                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                     |      |
| 荣誉/奖项类别   | 科研平台认定                                                                                                                                                                                                                                        | 深圳市代谢与新药重点实验室      | 附件名称                                | 上传附件 |
| 荣誉/奖项类别   | 政府科研资助                                                                                                                                                                                                                                        | 深圳市级科研支持资金(累计超千万元) | 附件名称                                | 上传附件 |
| 荣誉/奖项类别   | 社会职务                                                                                                                                                                                                                                          | 深圳市福田区政协委员         | 附件名称                                | 上传附件 |
| 技术创新性     |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                     |      |
| 核心技术指标 1: | 染色色度与色牢度                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 染后 L 值=21(自然黑发色); 30 次水洗后 L 值=25    | PPT  |
| 核心技术指标 2: | 染后发质力学性能                                                                                                                                                                                                                                      |                    | 拉伸强度 189 MPa; 断裂伸长率 51%; 保温性能提升 1 倍 | PPT  |

|                                   |                                                                                               |                                                               |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 核心技术指标 3:                         | 生物安全性                                                                                         | 口服无毒、无细胞毒性、无致畸性；动物实验 PDHI 组皮肤角质层与毛囊形态与空白对照无差异（PPD 对照组角质层变薄受损） | PPT                                                                   |
| 核心技术指标 4:                         | 操作效率                                                                                          | 一次转黑/1 小时全流程（竞品 ≥3 次）；货架期约 2 年                                |                                                                       |
| 已实现的应用场景                          |                                                                                               |                                                               |                                                                       |
| 应用场景                              | 解决什么问题                                                                                        | 获得什么收益                                                        | 对比当前方案优势（质量/成本/效率）                                                    |
| 1. 美业连锁（优剪）白转黑养发服务:               | 传统 PPD 染发致敏致毒风险；竞品需三次以上操作、服务耗时长                                                               | 门店服务溢价收入 + 原料/技术供货收入；独家保护期内的渠道红利                              | 质量：一次转黑、颜色自然，兼养发（油、敏、屑有一定修复）；效率：1 小时全流程 vs 竞品多次操作；成本：高客单覆盖原料成本        |
| 2. 直销体系（顶上功夫-珠海、本源魔法）白转黑套盒: 已进入销售 | 中老年白发人群安全转黑刚需；银离子不符合国标后的供给真空                                                                  | 直销体系销售收入与复购                                                   | 质量：PDHI 合规路线，规避银离子式行业合规覆辙；效率：一次转黑提升体验与复购；成本：原料约 1.5 万元/kg 偏高，由直销高客单消化 |
| 3. 西北药店零售: 已在售                    | 药店渠道缺乏”安全染发 + 头皮修护”一体的功能性产品                                                                   | 药店零售收入                                                        | 质量：染 + 护一体，油/敏/屑有修复作用；效率：补染仅十几至二十克，可居家操作；成本：包材价格透明，全流程质量可控（保质期 2 年）   |
| 转化诉求:                             | 找渠道：寻找线下直营药店体系试点扩面；美业连锁全国拓展；找客户：贴牌/ODM 品牌方客户（团队定位为原料与技术供货方，不做品牌）；找政策：推动 PDHI 行业检测标准建立与合规目录衔接； |                                                               |                                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 备注： | <p>1. 行业背景：白转黑产品此前多从日本引入、采用银离子技术；随国标要求趋严，银离子不符合标准，PDHI 路线兴起。团队正推动行业检测标准，防止重蹈银离子行业覆辙。2. 原料合规口径：PDHI（本成果路线）合规可用；5,6-二羟基吡（DHI）欧盟可用、中国未入目录；5,6-二羟基吡啶溴酸盐全球禁用、不可碰。3. 供应链：原料现从四川大学购买、回深大精加工改性（减小分子量）；后期随量大将自主研发上游原材料。4. 成本与规格：PDHI 原料约 15,000 元/公斤；辅料较便宜；包材透明。小包装 30g/瓶、尖嘴软管；超 100g 用铝管（铝罐）。用量：齐肩发约 80g、披肩发约 120g。5. 药店合作前提（渠道方要求）：保价不乱价；合作周期 5 年起步；先验证产品有效性再谈下一步；不能刷医保；提供可量产版本样品。</p> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|